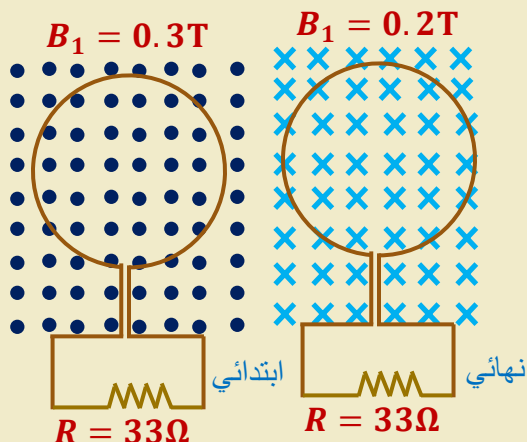


يبين الشكل المجاور، ملفاً دائرياً قطره (12cm) وعدد لفاته (200) لفة، موصول بطرفي مقاومة

مقدارها (33Ω) ، وموضوع في مستوى عمودي على مجال مغناطيسي منتظم شدته (0.3T) يتجه نحو الناظر، إذا انعكس اتجاه المجال المغناطيسي وتغيرت شدته (0.2T) خلال زمن قدره 0.2s اجب عما يلي:



- 1- ما مقدار شدة التيار الحثي المار في المقاومة (R)
- 2- حدد اتجاه التيار الحثي في الحلقة، مع التفسير
- 3- ما المقصود بالتدفق المغناطيسي؟

الحل (1): نحسب أولاً القوة الدافعة الحثية المتولدة حيث

$$\phi_1 = B_1 A \cos 0 = 0.3 \times \pi (6 \times 10^{-2})^2 = 3.39 \times 10^{-3} \text{Wb}$$

$$\phi_2 = B_2 A \cos 180 = 0.2 \times \pi (6 \times 10^{-2})^2 = -2.62 \times 10^{-3} \text{Wb}$$

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \phi}{\Delta t} = -200 \left(\frac{-2.62 \times 10^{-3} - 3.39 \times 10^{-3}}{0.2} \right) = 6\text{V}$$

أما شدة التيار الحثي فتحسب من العلاقة

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{6}{33} = 0.18\text{A}$$

الحل (2): يكون اتجاه التيار في الحلقة عكس عقارب الساعة وذلك لكي يعوض النقص في خطوط الفيض المغناطيسي نتيجة انقلاب اتجاه شدة المجال المغناطيسي وانخفاض قيمته بحسب قاعدة لنز.

الحل (3): التدفق المغناطيسي: هو عدد خطوط المجال المغناطيسي التي تخترق عمودياً المساحة وتحسب رياضياً من العلاقة وتقاس بوحدة الويبر.

$$\phi = B \cdot A$$